

基于 DEA 的投资基金业绩评估^①

丁文桓 冯英俊 康宇虹

内容提要 本文针对传统投资基金业绩评估方法的局限性,提出将数据包络分析(DEA)作为工具,建立一种投资基金业绩评估模型。最后,以沪、深18家上市投资基金为实例,研究它们的相对经营业绩。

关键词 投资基金 业绩评估 数据包络分析(DEA)

一、引言

传统投资基金业绩评估方法主要有:Treynor 业绩指数法、Sharpe 业绩指数法以及 Jensen 业绩指数法等。在现实证券市场中,市场信息是无法完全公开、公正、顺畅传播的,因此这三种评估方法所依赖的市场有效状态难以达到,进而给它们的直接应用带来一定困难。由于现实资本市场线或证券市场线与标准资本市场线或证券市场线往往是不一致的,所以在运用这些方法评估基金业绩时,常常给低风险的基金以一个较高的评价,而给高风险的基金以一个较低的评价,评估结果有失公允。

采用上述方法评估基金业绩的关键问题是,如何选择一个合适的市场组合来反映基金的风险选择。现实中真正的市场组合是很难获得的,因而只能寻求市场组合的“替代物”,通常人们选择具有代表性的市场指数作为市场组合。然而,对于大多数投资基金来说,它们不仅仅投资于被选定作为市场组合市场中的证券,它们还投资于选定市场以外的其他金融证券。显然,以单一市场指数作为市场组合是不准确的。针对这一问题,Sharpe、Elton 等采用了多指数模型评估基金业绩。然而,基于多指数模型的业绩评估方法仍不能保证市场组合选择的真实性。本文基于数据包络分析(DEA)给出了一种基金业绩评估方法。在采用该方法评估基金业绩时,无需对市场组合进行选择,因而克服了因市场组合选择不同而带来的评估结果失真的问题。

二、评估投资基金业绩的 DEA 模型

数据包络分析(DEA)是由美国运筹学家 Charnes、Cooper 等于 1978 年在 Farell 测度基础上发展起来的一种评价决策单元(DMU)相对业绩的非参数方法。该方法主要是通过保持决策单元的输入或输出不变,借助于数学规划将 DMU 投影到 DEA 前沿面上,并通过比较决策单元偏离 DEA 前沿面的程度来评价它们的相对有效性。基于 DEA 的基本原理,我们建立如下基金业绩评估模型。

假设有 n 个基金,每个基金都有 m 种类型的输入指标和 s 种类型的输出指标。设 X_j

^①国家自然科学基金重点项目资助(批准号 70131010)。

和 Y_j 分别是第 j 个基金的输入和输出向量, $X_j = (x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{mj})$, $Y_j = (y_{1j}, y_{2j}, \dots, y_{sj})$,

则由输入输出指标组成的状态可能集为: $T = \{(X, Y) | X \geq \sum_{j=0}^n \lambda_j X_j, Y \leq \sum_{j=0}^n \lambda_j Y_j, j = 0, 1, 2, \dots, n\}$, 其中 $(X_0, Y_0) = (0, 0)$, 由此可定义投资基金的业绩指数:

$$\eta = v^T Y_{j_0} / \omega^T X_{j_0} \tag{1}$$

评价基金相对业绩的DEA模型可由 (2) 给出:

$$\begin{aligned} \max \quad & \eta = \frac{v^T Y_{j_0}}{\omega^T X_{j_0}} \\ \text{s.t.} \quad & \frac{v^T Y_j}{\omega^T X_j} \leq 1 \qquad \omega \geq 0, v \geq 0 \qquad j = 0, 1, 2, \dots, n \end{aligned} \tag{2}$$

在规模效益可变条件下, 对分式规划 (2) 作 Charnes-Cooper 变换得线性规划模型:

$$\begin{aligned} \max \quad & v^T Y_{j_0} + u_{j_0} \\ \text{s.t.} \quad & \omega^T X_j - v^T Y_j - u_{j_0} \geq 0 \\ & \omega^T X_{j_0} = 1 \qquad \omega \geq 0, v \geq 0 \qquad j = 0, 1, 2, \dots, n \end{aligned} \tag{3}$$

实际应用中评估某一个投资基金的相对业绩可由线性规划模型 (3) 的对偶形式给出:

$$\begin{aligned} \min \quad & \theta \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=0}^n \lambda_j X_j \leq \theta X_{j_0} \\ & \sum_{j=0}^n \lambda_j Y_j \geq Y_{j_0} \\ & \sum_{j=0}^n \lambda_j = 1, \forall \lambda_j \geq 0 \qquad j = 0, 1, 2, \dots, n \end{aligned} \tag{4}$$

其中 λ_j 为输入输出指标的权系数, θ 为基金相对经营业绩的评估结果。

三、应用实例

基金的净资产和运营成本是其投资运作的基本投入, 所以我们首先将基金的年初单位净资产和单位运营成本作为输入指标; 其次, 基金的风险选择是影响其收益的重要因素。简而言之, 基金承担了较高的投资风险就应该获取较高的投资收益, 否则基金承担的较高风险只是无益的投入。因此, 用评价期间内单位净资产值的标准差度量基金的投资风险, 并将其作为输入指标。基金运作的产出首先是其投资收益, 所以将基金的单位投资收益作为输出指标; 其次, 考虑到评价期间内基金的成长性和流动性, 我们将基金的净资产增长率和周转率也作为输出指标。

本文以沪、深 18 家上市投资基金为实证样本, 研究它们 2000 年度的相对经营业绩, 有关数据以及评估结果见表 1。从表 1 可知, 在 18 家上市基金中, 安信、裕阳、安顺、裕元、开元、天元等 6 家基金是相对有效的, 而其余 12 家基金是相对非有效的。导致基金无效的原因多为资本投入过多、运营成本较高以及投资风险控制不利、风险裸露水平较高等。

表 1

18 家投资基金输入输出数据及业绩评估结果

基金名称	输入指标			输出指标			相对业绩
	X_1	X_2	X_3	Y_1	Y_2	Y_3	θ
基金金泰	1.37	0.04	0.12	0.45	0.52	2.26	0.8796
基金泰和	1.18	0.03	0.11	0.31	0.46	1.07	0.8430
基金安信	1.72	0.04	0.10	0.58	0.58	1.10	1
基金汉盛	1.31	0.03	0.12	0.36	0.48	1.29	0.9155
基金裕阳	1.62	0.04	0.12	0.53	0.61	3.43	1
基金景阳	1.07	0.03	0.13	0.29	0.44	2.97	0.9525
基金兴华	1.53	0.04	0.14	0.43	0.47	2.06	0.7468
基金安顺	1.15	0.03	0.12	0.33	0.59	1.02	1
基金金鑫	1.02	0.03	0.14	0.22	0.53	1.52	0.8859
基金裕元	1.09	0.05	0.15	0.38	0.56	4.65	1
基金开元	1.52	0.04	0.12	0.59	0.61	3.20	1
基金普惠	1.45	0.04	0.13	0.40	0.43	1.75	0.7184
基金同益	1.42	0.05	0.15	0.50	0.53	2.05	0.9132
基金景宏	1.31	0.04	0.15	0.32	0.40	2.12	0.6658
基金裕隆	1.17	0.04	0.14	0.36	0.47	3.11	0.8554
基金景博	1.08	0.03	0.13	0.20	0.40	3.05	0.9782
基金天元	1.04	0.03	0.14	0.33	0.61	3.20	1
基金同盛	1.03	0.03	0.15	0.24	0.40	3.07	0.9626

注: X_1 为年初单位净资产; X_2 为单位运营成本; X_3 为单位净资产值的标准差; Y_1 为单位投资收益; Y_2 为净资产增长率; Y_3 为周转率。

在对各基金进行相对业绩评估的基础上, 我们通过分析模型中的松弛变量与剩余变量进一步研究它们相对有效性。以基金同益为例, 由 DEA 的“投影”理论及该基金的松弛变量结果可知, 基金同益的单位运营成本至少可减至 $0.9132 \times 0.05 - 0.0099 = 0.04$ 元, 其投资风险也可控制在 $0.9132 \times 0.15 - 0.0296 = 0.11$ 以内。此外, 从基金同益的剩余变量来看, 该基金的周转率在理论上可达到 $2.05 + 0.864 = 2.914$, 这说明基金同益的流动性不足, 在提高周转率方面还有很大潜力。本文测算的 18 家投资基金输入输出变量的理论值见表 2。

四、结 论

与传统投资基金业绩评估方法相比, 基于 DEA 的基金业绩评估方法无需对资本市场的有效性进行假设, 而仅仅假定由评价单元输入输出指标组成的状态可能集满足凸性、无效性以及最小性。由于该方法采用输出/输入来评估基金所取得的经营业绩, 因此有效地避开了市场组合选择的这一棘手问题。

从本文中的实例测算结果来看, 多数基金的运作处于无效状态。资本投入过多、运营成本过高以及投资风险过大等是造成它们无效的主要原因, 它们在盈利性、成长性以及流动性等方面还有一定的潜力。

表 2 18 家投资基金输入输出理论值测算结果

基金名称	输入理论值			输出理论值		
	X_1^*	X_2^*	X_3^*	Y_1^*	Y_2^*	Y_3^*
基金金泰	1.21	0.03	0.11	0.45	0.52	2.61
基金泰和	0.97	0.03	0.09	0.31	0.46	1.26
基金安信	1.72	0.04	0.1	0.58	0.58	1.1
基金汉盛	1.00	0.03	0.10	0.36	0.48	2.52
基金裕阳	1.62	0.04	0.12	0.53	0.61	3.43
基金景阳	0.92	0.03	0.12	0.29	0.53	2.97
基金兴华	1.13	0.03	0.09	0.43	0.47	2.47
基金安顺	1.15	0.03	0.12	0.33	0.59	1.02
基金金鑫	0.90	0.03	0.12	0.29	0.53	2.78
基金裕元	1.09	0.05	0.15	0.38	0.56	4.65
基金开元	1.52	0.04	0.12	0.59	0.61	3.2
基金普惠	1.04	0.03	0.09	0.4	0.43	2.36
基金同益	1.30	0.04	0.11	0.5	0.53	2.91
基金景宏	0.87	0.03	0.09	0.32	0.4	2.36
基金裕隆	1.00	0.03	0.11	0.36	0.48	3.11
基金景博	0.94	0.03	0.13	0.30	0.54	3.05
基金天元	1.04	0.03	0.14	0.33	0.61	3.2
基金同盛	0.99	0.03	0.13	0.32	0.58	3.07

参考文献

Treynor J. How to Rate Management Investment Funds. Harvard Business Review. 1965,(1):63~75.

Sharpe W.F. Mutual Fund Performance. Journal of Business. 1966,3(12): 119~138.

Jensen M. The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. Journal of Finance. 1968,(23):389~416.

Sharpe W.F. Determining A Fund' Effective Asset Mix. Investment Management Review. 1988,(6):5~15.

Elton E.J., Gruber M.J. Portfolio Analysis with Non-normal Multi-index Return-generating Process. Review of Quantitative Finance and Accounting. 1992,2(3):5~17.

A. Charnes, W. W. Cooper, E. Rhodes. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operation Research. 1978, 2: 429~444.

2001 年 8 月
(作者单位: 哈尔滨工业大学管理学院)